Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ



Cyprus University of Technology

Διάλεξη 5η:

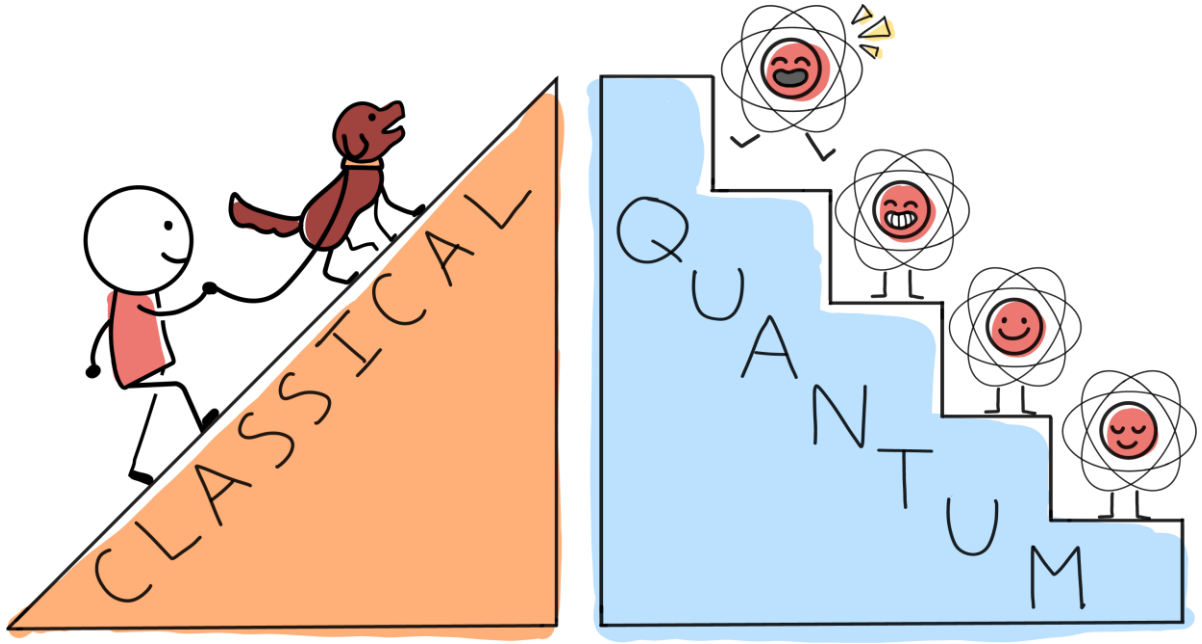
Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα

Εισαγωγή

Κινηματική: Πώς κινούντε τα σώματα;

Μηχανική: Τι προκαλεί την κίνηση ή αλλαγές στην κίνηση των σωμάτων;

→ **Κλασσική μηχανική:** Θεωρία κίνησης με βάση τη μάζα των σωμάτων και τις δυνάμεις που ασκούντε σε αυτά. Μακροσκοπικά σώματα, χαμηλές ενέργειες



Εισαγωγή

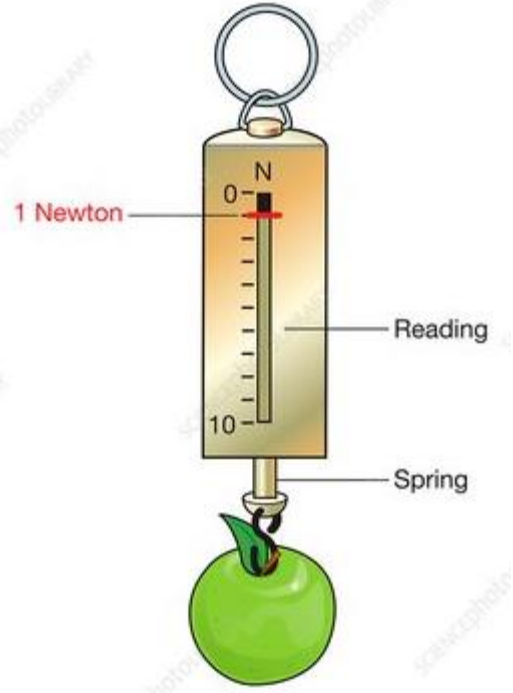
Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα: Εξηγούν την αλλιλεπίδραση των δυνάμεων που ασκούντε μεταξύ σωμάτων και συσχετίζουν την αλλαγή στην κίνηση ενός σώματος με τις δυνάμεις που ασκούντε σε αυτό.

►Οι τρείς Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα μας επιτρέπουν να λύσουμε προβλήματα με ακίνητα σώματα και σώματα που κινούνται.

Δύναμη: Ορισμός και ανάλυση

Δυνάμεις

- Η δύναμη είναι **διανυσματικό μέγεθος** άρα έχει μέτρο και κατεύθυνση.
- Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί **μεταβολή της κινητικής κατάστασης** ή της **γεωμετρίας** των σωμάτων.
- Η δύναμη συμβολίζεται με $\vec{\mathrm{F}}$.
- **Μονάδα μέτρησης S.I.**: Newton (N), $\mathrm{N} = kg\ m/s^2 \Rightarrow$ *Ένα Newton είναι η δύναμη που δίνει επιτάχυνση* $1\ m/s^2$ *σε ένα σώμα μάζας 1 kg.*

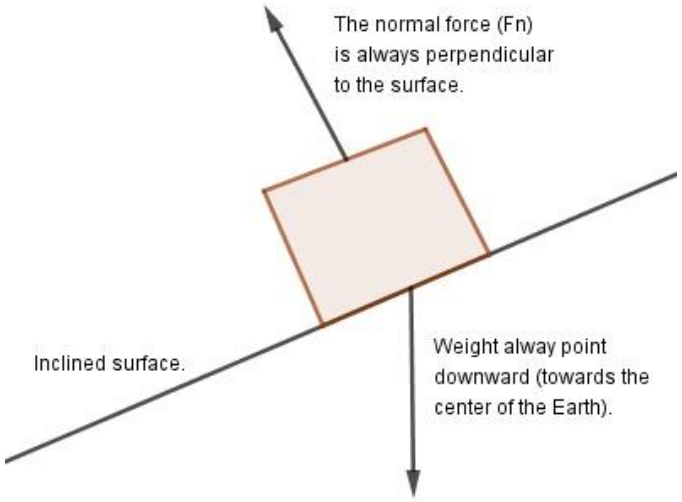


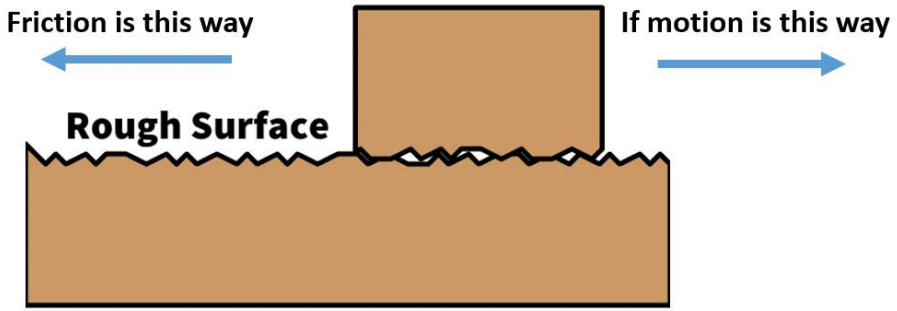
δυναμόμετρο

Τύποι δυνάμεων

- **Βάρος**: Η δύναμη με την οποία η γή ελκεί ένα σώμα.

- **Κάθετη αντίδραση:** Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα λόγω της επαφής του με μια επιφάνεια, με κατεύθηνση κάθετη στην επιφάνεια αυτή.





- **Τριβή:** Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα όταν αυτό είναι σε επαφή με μια τραχειά επιφάνεια. Ασκείται στο σημείο που εφάπτεται στις δύο επιφάνειες και σε κατεύθυνση ούτως ώστε να αντιστέκεται στην κίνηση του σώματος.

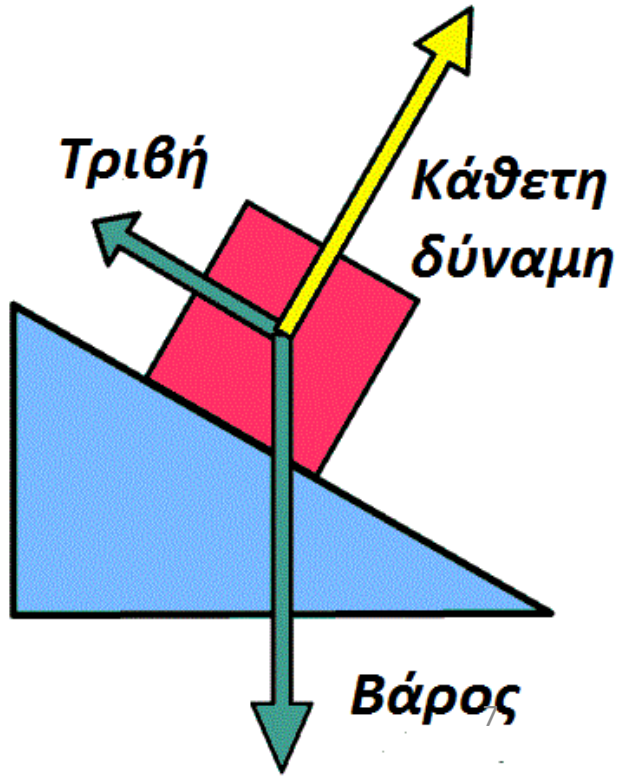
Τύποι δυνάμεων

- **Βάρος**: Η δύναμη με την οποία η γή ελκεί ένα σώμα.

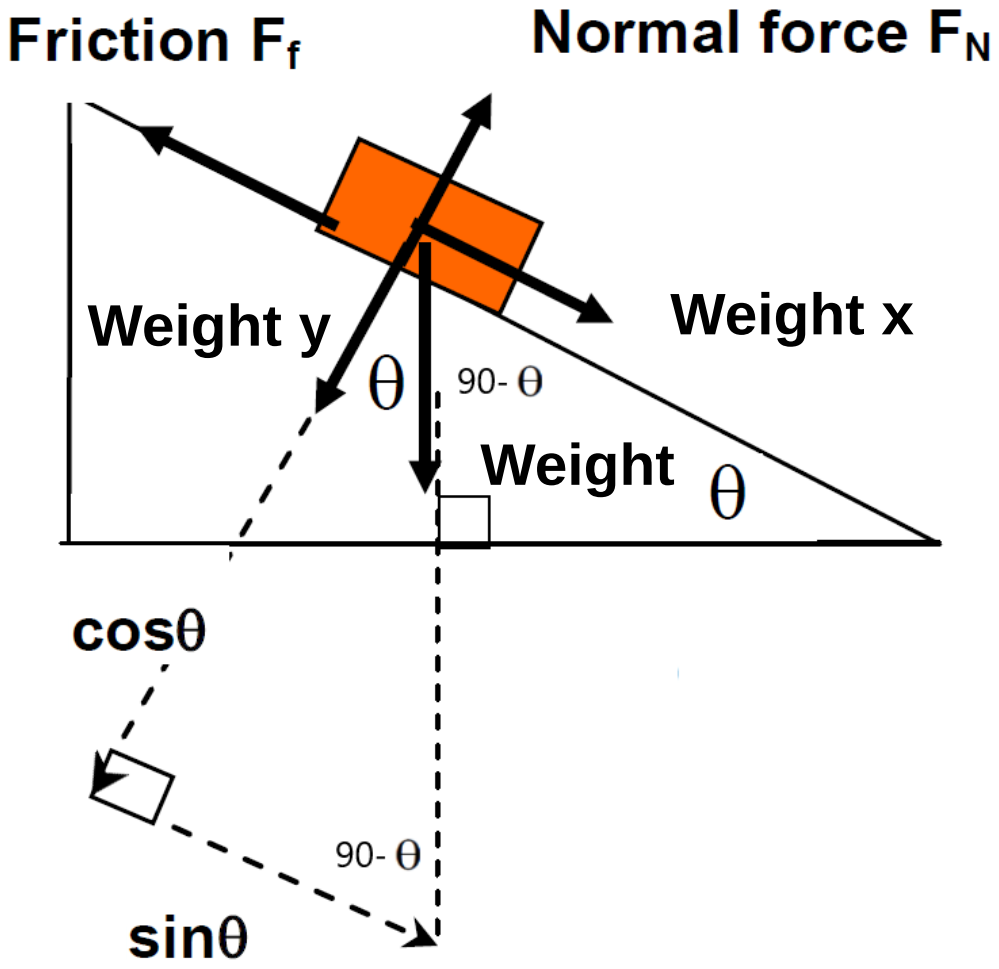
- **Κάθετη αντίδραση:** Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα λόγω της επαφής του με μια επιφάνεια, με κατεύθηνση κάθετη στην επιφάνεια αυτή.

- **Τριβή:** Η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα όταν αυτό είναι σε επαφή με μια τραχειά επιφάνεια. Ασκείται στο σημείο που εφάπτεται στις δύο επιφάνειες και σε κατεύθυνση ούτως ώστε να αντιστέκεται στην κίνηση του σώματος.

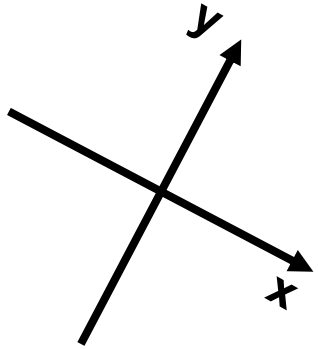
… και άλλες.



Διαγράμματα δυνάμεων



Ορίζουμε τους άξονες του καρτεσιανού συστήματος στην κατεύθυνση των πιο πολλών δυνάμεων,
π.χ.



Αναλύουμε όλες τις δυνάμεις σε συνιστώσες στο καρτεσιανό σύστημα αξόνων που ορίσαμε,
π.χ. Weight σε Weight x, Weight y

Επαλληλία δυνάμεων

Όταν δύο δυνάμεις $\overrightarrow{F_1}$ και $\overrightarrow{F_2}$ δρουν σε ένα σημείο ενός σώματος, το αποτέλεσμα τους είναι το ίδιο αν στην θέση των δυο δυνάμεων τοποθετήσουμε την συνισταμένη τους δύναμη, $\Sigma\overrightarrow{F}$ ή $\overrightarrow{F}$.

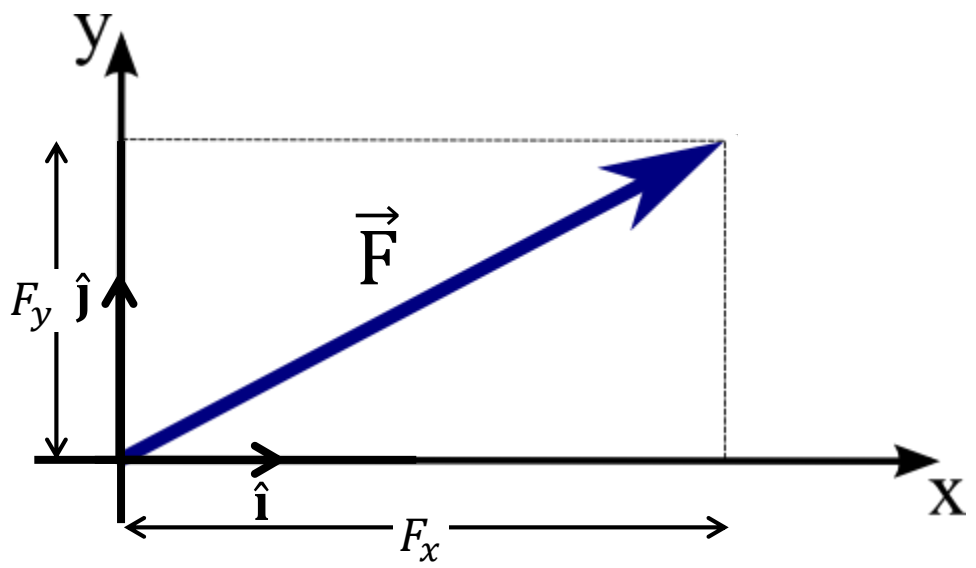
Η συνισταμένη δύναμη είναι το διανυσματικό άθροισμα των δυνάμεων:

$$\overrightarrow{F} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$$

Για να βρούμε τυ συνισταμένη κάποιων δυνάμεων:

1. Αναλύουμε τις συνιστώσες της κάθε δύναμης σε μια επιλεγμένη κατεύθυνση.
2. Αναλύουμε τις συνιστώσες κάθε δύναμης σε κατεύθυνση κάθετα από την πρώτη κατεύθυνση.
3. Βρίκουμε το άθροισμα των συνιστώσων σε κάθε κατεύθυνση.
4. Η συνισταμένη δύναμη ορίζεται από τα αθροίσματα των συνιστώσω.

Διανύσματα δύναμης



Η δύναμη $\vec{F}$ ορίζεται από το μέτρο της προβολής της σε κάθε άξονα και το μοναδιάιο διάνυσμα της κατεύθυνσης του άξονα:

$$\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j}$$

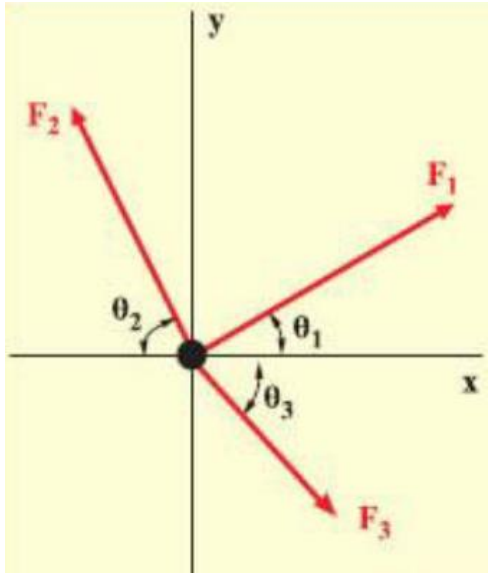
Μέτρο της δύναμης: $|\vec{F}| = \sqrt{{F_x}^2 + {F_y}^2}$

Οι συνιστώσες της δύναμης $\vec{F}$ στους άξονες x,y είναι:

$$F_x = F\cos\theta$$

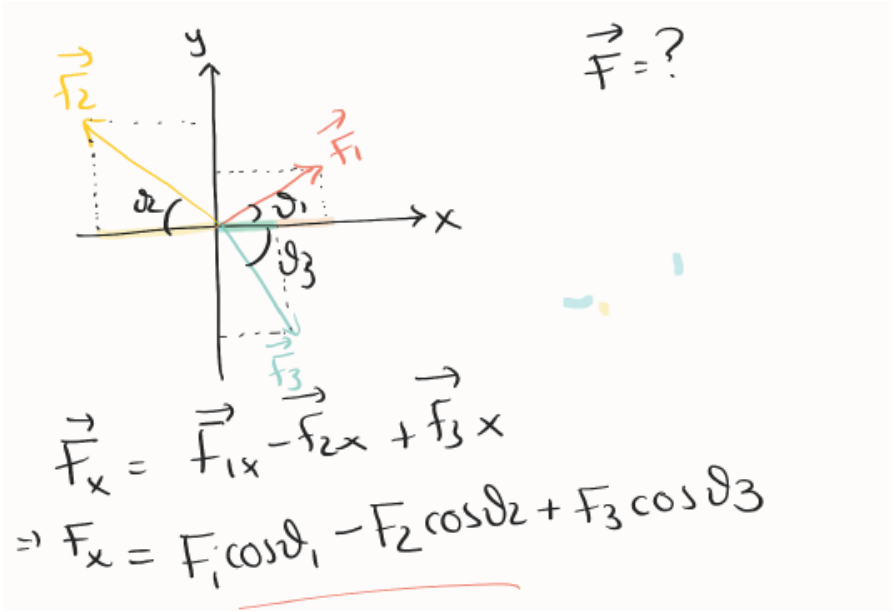
$$F_y = F\sin\theta$$

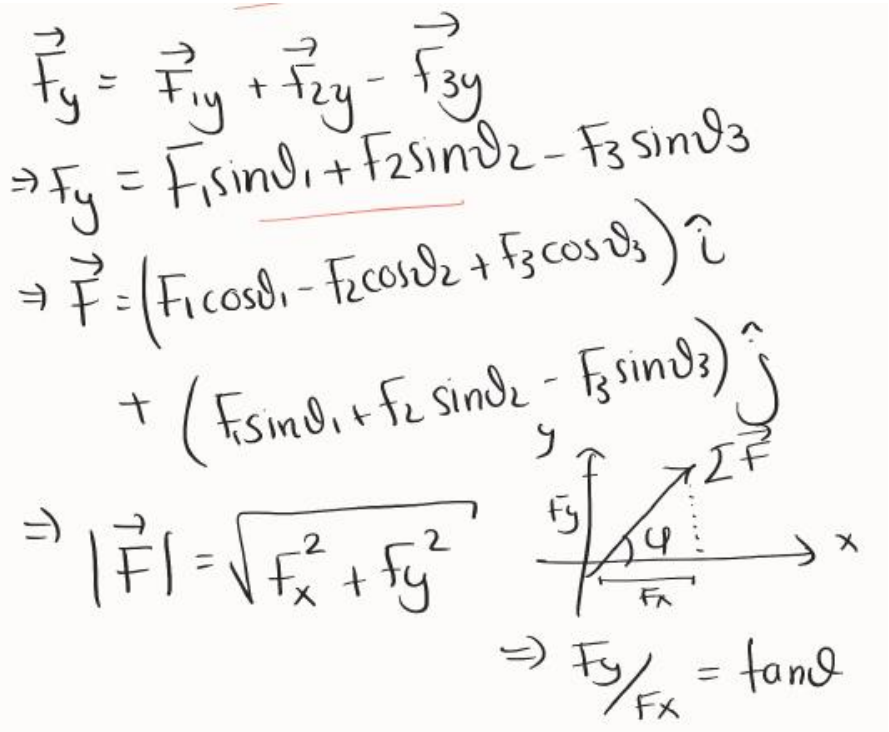
Παράδειγμα ανάλυσης δυνάμεων



Για ευκολία ας θεωρήσουμε τρεις δυνάμεις **F**1, **F**2, **F**3, που σχηματίζουν με τον άξονα των x γνωστές γωνίες θ1, θ2, θ3. Αναλύουμε κάθε δύναμη σε συνιστώσες στους άξονες x και y.

Βρείτε τη συνισταμένη δύναμη.





Μάζα και βάρος

- Η μάζα είναι **μονόμετρο/βαθμωτό φυσικό μέγεθος** άρα έχει μόνο μέτρο.
- Η μάζα εκφράζει την **ποσότητα ύλης** που περιέχει ενα σώμα και συμβολίεται με m.
- Μονάδα μέτρησης μάζας στο σύστημα S.I.: Χιλιόγραμμο, Kg

- Η μάζα και το βάρος δεν αντιπροσοπεύουν το ίδιο φυσικό μέγεθος. Η μάζα είναι ιδιότητα του σώματος ενώ το βάρος είναι δύναη που ασκείται πάνω στο σώμα λόγω της βαρύτητας.
- Το βάρος είναι η μάζα ενός σώματος επί την επιτάχυνση της βαρύτητας: $\boldsymbol{W = mg}$
- **Π.χ.** Αν ένα σώμα μάζας m βρίσκεται στο φεγγάρι, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $\frac{g}{6}$, το βάρος του είναι το $\frac{1}{6}$ του βάρους του στη γη.

Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα

Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα

Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται πάνω σ' ένα σώμα είναι μηδέν, η κινητική κατάσταση του σώματος παραμένει σταθερή.

$$\Sigma\vec{F} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0, \qquad \Sigma F_x = 0$$

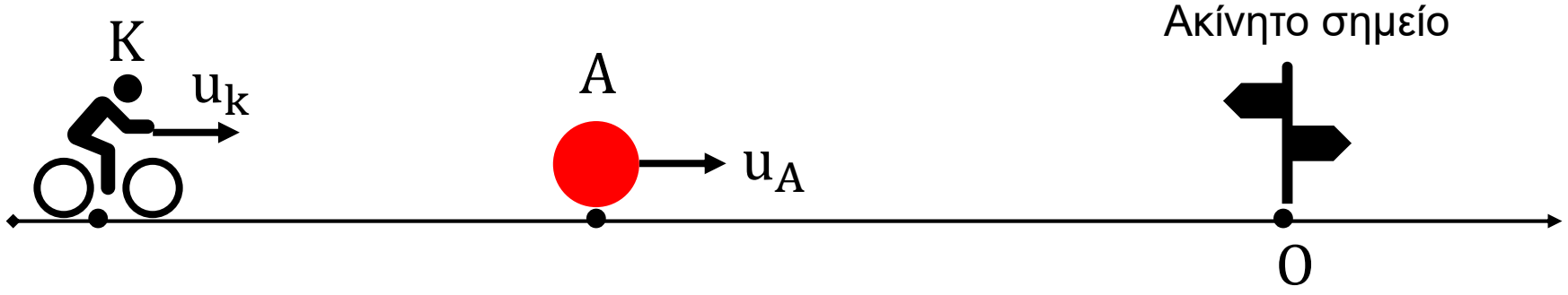
►Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα είναι γνωστός και ως ο **νόμος της αδράνειας**

► **Αδράνεια:** η ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε προσπάθεια μεταβολής της ταχύτητάς της ή αλλιώς την ιδιότητα των σωμάτων να διατηρούν σταθερή την ταχύτητά τους.

Αδρανειακό σύστημα αναφοράς

►Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα δεν διαφοροποιεί ένα ακίνητο σώμα από ένα σώμα που κινείται με ομαλή ταχύτητα.

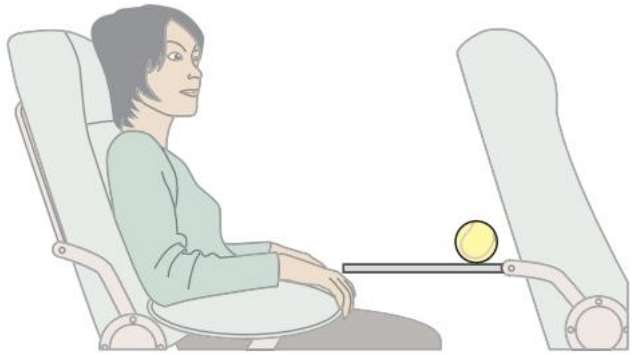
► **Συστήματα αναφοράς:** Εαν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα ή παραμένει ακίνητο εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς ως προς το οποίο παρατηρούμε την κίνηση του σώματος,π.χ.:



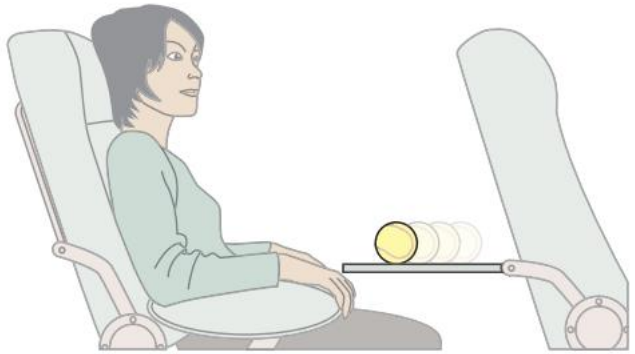
Οι ταχύτητες u_A, u_k ορίζονται ως προς το ακίνητο σημείο αναφοράς O.

Εάν $u_A = u_k$ τότε το σώμα K είναι ακίνητο ως προς το κινούμενο σημείο αναφοράς A.

Αδρανειακό σύστημα αναφοράς



(a)

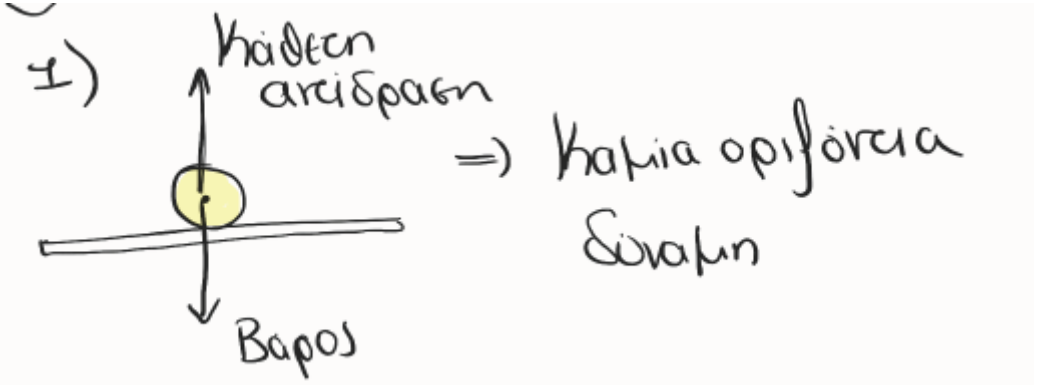


(b)

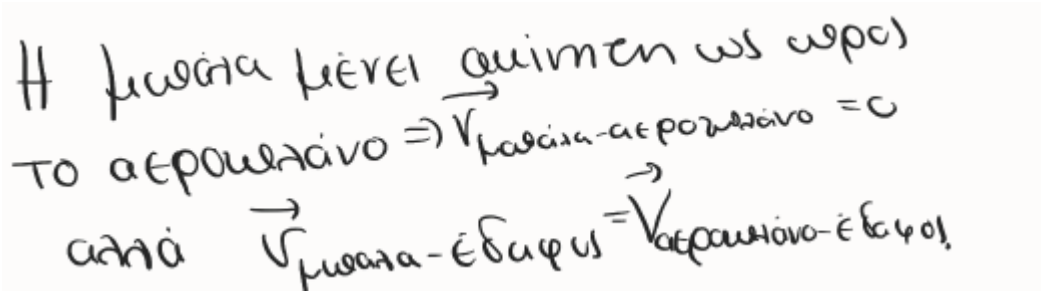
Ένας επιβάτης βρίσκεται μέσα σε ένα αεροπλάνο το οποίο ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα, σε ευθεία γραμμή και σε σταθερό ύψος.

Ο επιβάτης τοποθετεί προσεκτικά μια μπάλα του τένις στο τραπεζάκι της θέσης του.

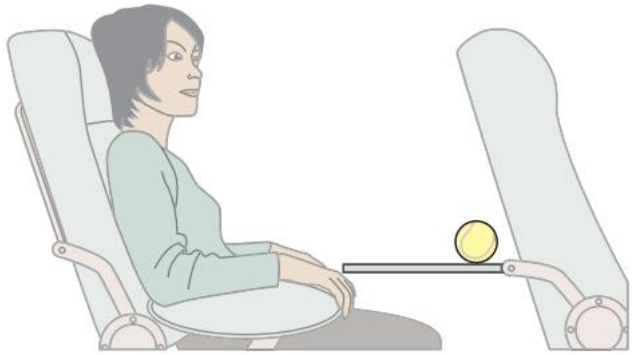
1. Ποιες δυνάμεις ασκούντε στη μπάλα του τένις;



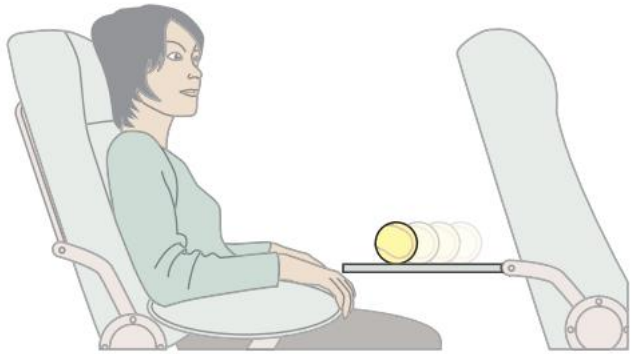
2. Τί παρατηρεί ο επιβάτης για την κίνηση της μπάλας όταν τοποθετηθεί στο τραπέζάκι;



Αδρανειακό σύστημα αναφοράς



(a)



(b)

Ο πιλότος αρχίζει να επιταγχύνει το αεροπλάνο. Τι συμβαίνει στη μπάλα;



$\vec{v}_{plane-ground}$

$\vec{a}_{plane-ground} > 0$

(Γ) 



⇒ η μπάλα αρχίζει να κυλά, επιταχύνοντας ως προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου.

↳ Παρόλο που δεν ασκείται οριζόντια δύναμη πάνω στη ≠ ο νόμος

⇒ Ο 1ος νόμος δεν ισχύει σε επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς.

Αδρανειακό σύστημα αναφοράς

►Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα δεν ισχύει όταν αναφερόμαστε σε επιταγχυνόμενα συστήματα αναφοράς.

► 1ος νόμος του Νεύτωνα μας δίνει το κρητίριο για να δούμε εαν ένα σύστημα αναφοράς είναι αδρανειακό.

Εαν δεν ασκείται καμία δύναμη σε ένα σώμα, οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς στο οποίο η επιτάχυνση του σώματος παραμένει μηδενική είναι αδρανειακό σύστημα αναφοράς.

Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα

Η συνισταμένη των δυνάμεων που δρουν σε ένα σώμα είναι ίση με το γινόμενο της μάζας του σώματος επί την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα.

$$\Sigma\vec{\mathrm{F}} = \mathrm{m}\vec{a}$$

► Αυτό ισχύει για κάθε συνιστώσα της δύναμης, πχ: $\Sigma F_x = \mathrm{m}a_x$, $\Sigma F_y = \mathrm{m}a_y$

► **Ορμή:** το γινόμενο της μάζας επί την ταχύτητα του σώματος και είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος που συμβολίζεται με $\vec{p}$:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Εναλλακτική διατύπωση 2ου νόμου:

$$\left.\begin{array}{l} \vec{p} = m\vec{v} \\ \Sigma\vec{\mathrm{F}} = m\dfrac{d\vec{v}}{dt} \end{array}\right\} \Sigma\vec{\mathrm{F}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow$$

Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος είναι ανάλογος με τη συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που δρουν σε αυτό και έχει κατεύθυνση την κατεύθυνση της δύναμης αυτής.

Πρώτος και δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα

Πρώτος νόμος: $\Sigma\vec{\mathrm{F}} = 0$

Δεύτερος νόμος: $\Sigma\vec{\mathrm{F}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \mathrm{m}\frac{d\vec{v}}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} = 0 \text{ εφόσον μάζα σταθερή}$$

Άρα εαν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούντε σε ένα σώμα είναι ίση με μηδέν, τότε το σώμα θα παραμείνει σε ηρεμία ή θα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα.

Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα περιλαμβάνει και τον πρώτο νόμο, αλλά ο πρώτος νόμος απαιτεί την ύπαρξη ενός αδρανειακού συστήματος αναφοράς.

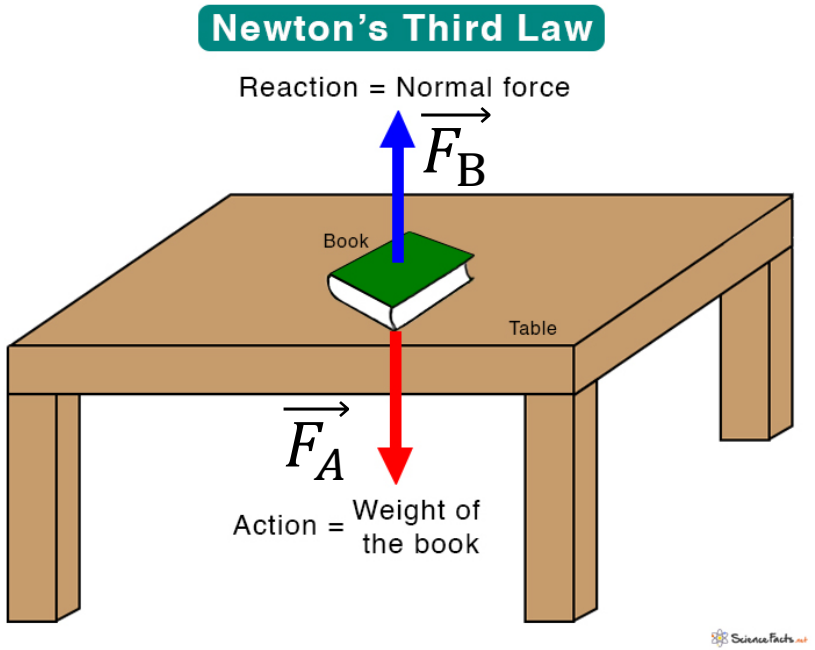
Τρίτος νόμος του Νεύτωνα

Εαν ένα σώμα Α ασκεί μια δύναμη στο σώμα Β, τότε το σώμα Β ασκεί δύναμη στο Α ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης.

$$\overrightarrow{F_A} = -\overrightarrow{F_B}$$

► Γνωστός και ως Νόμος δράσης-αντίδρασης

► Οι δυνάμεις που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις των σωμάτων δρουν σε ξεχωριστά σώματα και άρα δεν μπορούν να αλληλοεξουδετερωθούν.
Μόνο οι δυνάμεις που δρουν στο ίδιο σώμα μπορούν να προστεθούν.



Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων

1. Ορισμός **συστήματος αναφοράς** (θέση αρχής, θετικές φορές).
- Αν γνωρίζεται την κατεύθυνση της επιτάχυνσης αρκετές φορές είναι βολικό να την καταγράφετε ως την θετική κατεύθυνση.
- Ορίζω άξονες που να βολεύουν στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
- Συνέπεια με τα πρόσημα.

3. Εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα σε ένα σώμα κάθε φορά.

4. Προσδιορισμός δεδομένων και ζητούμενων μεγεθών.

5. Έλεγχος μονάδων μέτρησης.

Ασκήσεις

1. Σε ένα σώμα μάζας 0.4 kg ασκούντε ταυτόχρονα δύο δυνάμεις: $\overrightarrow{F_1} = 2\hat{\imath} - 4\hat{\jmath}$ και $\overrightarrow{F_2} = -2.6\hat{\imath} + 5\hat{\jmath}$. Το σώμα ξεκινά ακίνητο από την αρχή. Βρείτε τη θέση και την ταχύτητα του σώματος μετά από 1.6 s.

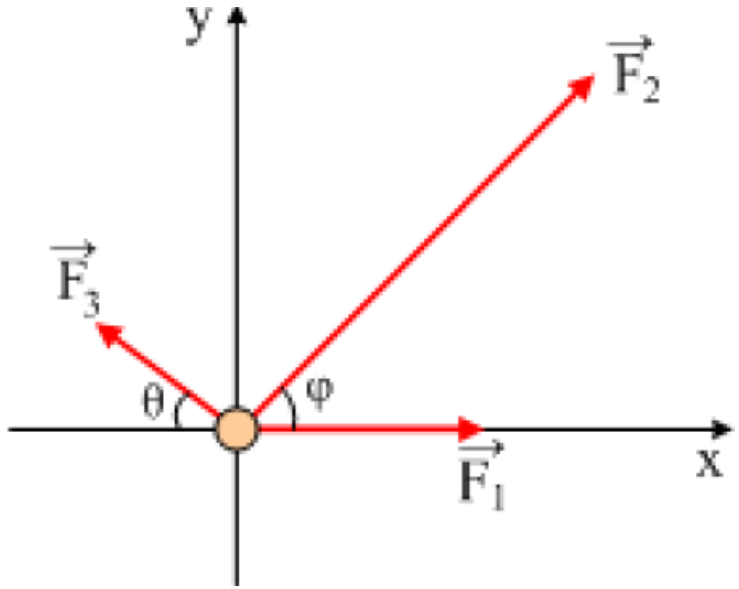
2. Πάνω σε ένα δέμα μάζας 10.0 kg ασκείτε δύναμη F = 40,0 N με κατεύθυνση 30° από τον οριζόντιο άξονα. Βρείτε
   a) την επιτάχυνση του δέματος
   b) το μέγεθοστης κάθετης δύναμης που ασκεί το τραπέζι στο κουτί

3. Ένα άτομο με μάζα 65 kg κατεβαίνει με το ασανσέρ το οποίο στιγμιαία επιταχύνει με 0.2g. Κάθεται πάνω σε μια ζυγαριά που μετράει κιλά.
   a) Κατά την επιτάχυνση πόσο είναι το βάρος της και ποια είναι η ένδειξη της ζυγαριάς σε Newton;
   b) Ποια είναι η ένδειξη της ζυγαριάς όταν το ασανσέρ κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα 2 m/s;

Ασκήσεις

4. Σε ένα σώμα μάζας 6.5kg, το οποίο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, τη στιγμή t0=0 s, ασκούνται τρεις οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F1=7 N, F2=10√2 N και F3=5 N, όπως στο σχήμα, όπου φ=45°, και ημ(θ)=0.6, συν(θ)=0.8.

a) Να αναλύσετε τις δυνάμεις πάνω στους δύο κάθετους άξονες x και y του σχήματος.
b) Να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων σε κάθε άξονα.
c) Να βρεθεί η συνισταμένη των τριών δυνάμεων.
d) Να υπολογιστείη ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t = 4 s.



ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(23) Ασυνθεσία

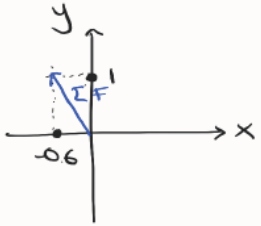
$r_0 = 0$, $u_0 = 0$, $t = 1.6\,s$, $u' = ?$, $x' = ?$

1) $m = 0.4\,kg$

$\vec{F}_1 = 2\hat{i} - 4\hat{j}$ $\quad \vec{F}_2 = -2.6\hat{i} + 5\hat{j}$

$\Sigma\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (2-2.6)\hat{i} + (-4+5)\hat{j}$

$= -0.6\hat{i} + \hat{j}\ N$ //



$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \Sigma\vec{F}/m = \dfrac{-0.6\hat{i} + 1\hat{j}}{0.4}$

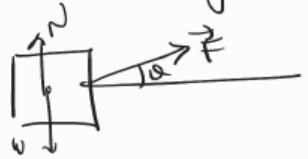
$\Rightarrow \vec{a} = -1.5\hat{i} + 2.5\hat{j}\ m/s^2$

$\vec{u} = \vec{u}_0 + \vec{a}t = (-1.5\hat{i} + 2.5\hat{j})(1.6)$ ($\vec{u}_0 = 0$)

$= -2.4\hat{i} + 4\hat{j}\ m/s$ //

$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{u}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2 = \frac{1}{2}(-1.5\hat{i} + 2.5\hat{j})(1.6)^2$ //

2) $m = 10\,kg$ $\quad F = 40\,N$, $\vartheta = 30°$



+ve ↑

(a) $\Sigma F_x = ma_x$

$\Rightarrow F\cos\vartheta = ma_x \Rightarrow a_x = \dfrac{F\cos\vartheta}{m}$

$= \dfrac{40\cos(30)}{10}$

$= 2\sqrt{3}\ m/s^2$

(b) $\Sigma F_y = 0$

$\Sigma F_y = N + F_y - w$

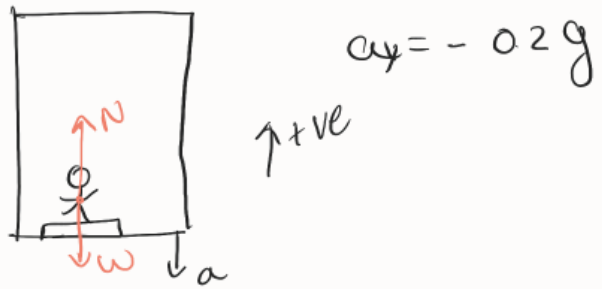
$\Rightarrow N = w - F_y = mg - F\sin\vartheta$

$\Rightarrow N = (10)(10) - 40\sin 30 = 100 - 20$ ($\sin 30 = 1/2$)

$\Rightarrow N = 80\,N$

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3) $m_A = 65\,kg$



$a_y = -0.2g$

↑ +ve

(a) Η ζυγαριά δείχνει την κάθετη αντίδραση

$\Sigma F_y = N - w = ma_y$

$\Rightarrow N - mg = ma_y$

$\Rightarrow N = ma_y + mg = m(a_y + g)$

$\Rightarrow N = 65(-0.2 + 9.81)$

$= 509.6\,N$ //

↳ ένδειξη ζυγαριάς

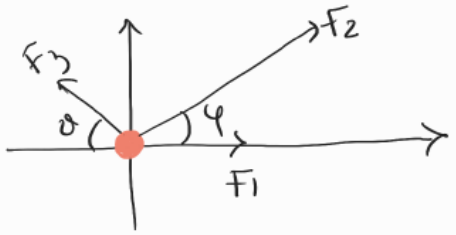
(b) αν $a = 0,\ v = 2\,m/s$

$\Rightarrow \Sigma F_y = 0 \Rightarrow N = w = m \cdot g = 637\,N$ //

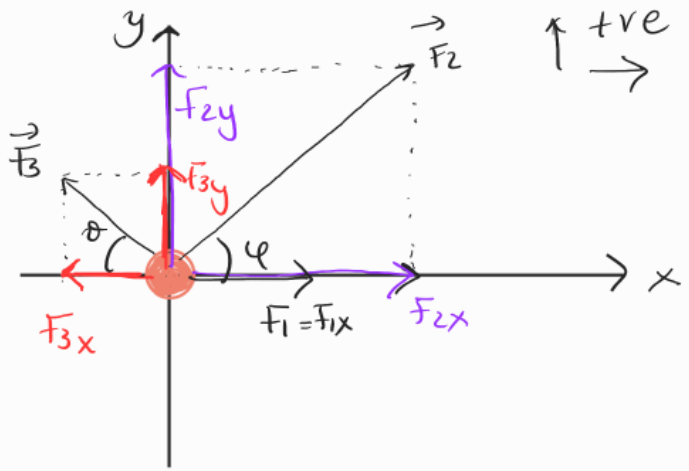
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

4) $m = 6.5\,kg$

$t_0 = 0s$, $u_0 = 0\,m/s$



(a)



$\Rightarrow F_{2x} = F_2\cos\varphi \quad F_{3x} = F_3\cos\vartheta$

$F_{2y} = F_2\sin\varphi \quad F_{3y} = F_3\sin\vartheta$

$F_{1x} = F_1$

$F_{1y} = 0$

(b) άξονας x: $\Sigma F_x = F_1 + F_{2x} - F_{3x}$

$= F_1 + F_2\cos\varphi - F_3\cos\vartheta$

$= 7 + (10\sqrt{2})\cos 45 - 5(0.8)$ ($\cos 45 = 1/\sqrt{2}$)

$= 7 + 10 - 5(0.8) = 13N$

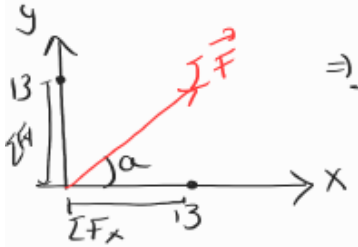
άξονας y: $\Sigma F_y = F_{2y} + F_{3y}$

$= F_2\sin\varphi + F_3\sin\vartheta$

$= (10\sqrt{2})\frac{1}{\sqrt{2}} + 5(0.6)$

$= 13\,N$ //

(c) $|\Sigma\vec{F}| = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2} = \sqrt{13^2 + 13^2} = 13\sqrt{2}$



$\Rightarrow \frac{\Sigma F_y}{\Sigma F_x} = \tan(a)$

$\Rightarrow \arctan(1) = a$

$\Rightarrow a = 45°$ //

(d) $t = 4\,s$, $\vec{v} = ?$

$\Sigma\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$

$\Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\Sigma\vec{F}}{m} \Rightarrow \Delta\vec{v} = \frac{\Sigma\vec{F}\Delta t}{m}$

$\Rightarrow \vec{v} = \frac{(13\sqrt{2})(4)}{6.5} = 11.3\,m/s$